

# Register - HADIR

Aplikasi HADIR - [magang.dikahadir.com](https://magang.dikahadir.com) | Tim SQA Tugas Akhir Bootcamp

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan ini mendokumentasikan evidence pengujian otomatis (test automation) dan temuan kualitas untuk fitur Employee Registration pada aplikasi HADIR.

| Item                 | Detail                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur yang Diuji     | Employee Registration (/absen/register)                                                               |
| URL Halaman          | <a href="https://magang.dikahadir.com/absen/register">https://magang.dikahadir.com/absen/register</a> |
| Framework            | Selenium WebDriver 4.28.1 + TestNG + Page Object Model                                                |
| Bahasa & Environment | Java 21, Chrome 152.0.7977.64, Windows 11                                                             |
| Total Test Cases     | 2 Test Cases                                                                                          |
| Status Automation    | BUILD SUCCESS (Terdaftar di testng.xml)                                                               |
| Hasil Executed       | 1 PASS, 1 SKIPPED (REGISTER_EXISTING Safe Mode Control)                                               |

Kesimpulan Kualitas Fitur: Fitur Register berfungsi dengan baik. Sistem validasi HTML5 mampu mencegah submit format email tidak valid. Pengujian positif dilengkapi kontrol safe mode agar tidak membuat akun dummy baru secara tidak terkontrol.

## BAGIAN 1 - EVIDENCE PENGUJIAN

Informasi Fitur: Form registrasi employee mencakup input NIK, Nama Lengkap, Email, Password, dan Upload Foto Selfie.

| No | Scenario                        | Test Method                  | Expected Result                                                                        | Actual Result                                                                     | Result                                   |
|----|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Registrasi Berhasil (Positive)  | testRegisterWithAvailableNik | Form terisi, foto selfie ter-upload, submit berhasil, alert "Berhasil Register" muncul | Submit berhasil diproses backend (status HTTP 200), alert sukses tampil di UI     | PASS<br>(SKIPPED saat REGISTER_EXISTING) |
| 2  | Format Email Invalid (Negative) | testRegisterInvalidEmailForm | Browser Native HTML5 Email Validation memblokir submit pada client-side                | Submit dicegat client-side (checkValidity() == false), request HTTP tidak dikirim | PASS                                     |

## BAGIAN 1.3 - CATATAN TEKNIS SELAMA AUTOMATION

- Issue-1 (Automation Control): Penggunaan REGISTER\_TEST\_STATE Safe Mode
- Masalah: Jika test registrasi positif dijalankan tanpa kontrol pada setiap build ``mvn test``, database HADIR akan dipenuhi oleh ribuan akun dummy baru.
  - Solusi: Diimplementasikan variabel ``REGISTER_TEST_STATE`` di ``.env-hadir``. Nilai default ``REGISTER_EXISTING`` memicu ``SkipException`` untuk keamanan, sedangkan ``REGISTER_NEW`` digunakan saat pengujian pendaftaran akun baru.
- Issue-2 (Assertion): Assertion Client-Side HTML5 Validation API
- Masalah: Pada input email invalid, browser memblokir submit sebelum form dikirim ke server. Akibatnya tidak ada notifikasi alert MUI yang dipicu.
  - Solusi: Assertion dilakukan langsung pada atribut DOM HTML5 Validation API (``registerPage.isEmailInputValid() == false``).

## BAGIAN 2 - TEMUAN INSPEKSI APLIKASI

| ID             | Temuan / Evidence DOM                                                 | Halaman         | Severity | Tipe                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| FINDING-REG-01 | Input Password tidak memiliki atribut name (name="")                  | /absen/register | Medium   | Confirmed Issue                 |
| FINDING-REG-02 | Tombol toggle show/hide password tidak memiliki aria-label            | /absen/register | Medium   | Confirmed Issue (Aksesibilitas) |
| FINDING-REG-03 | Input Upload File Selfie (#selfie) belum terhubung dengan tag <label> | /absen/register | Low      | Improvement Suggestion          |
| FINDING-REG-04 | Page title bersifat statis ("HADIR") tanpa nama halaman               | /absen/register | Low      | Improvement Suggestion          |

### BAGIAN 3 - REKOMENDASI PENGEMBANGAN

| No | Finding        | Rekomendasi                                                            | Expected Benefit                                                   | Priority |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | FINDING-REG-01 | Tambahkan atribut name="password" pada tag input password              | Memenuhi standar HTML form serialization dan mempermudah autofill  | Medium   |
| 2  | FINDING-REG-02 | Tambahkan aria-label="Tampilkan Password" pada tombol toggle           | Meningkatkan aksesibilitas untuk pengguna screen reader (WCAG 2.1) | Medium   |
| 3  | FINDING-REG-03 | Hubungkan input file selfie dengan <label for="selfie">                | Memperbaiki navigasi keyboard dan aksesibilitas form upload        | Low      |
| 4  | FINDING-REG-04 | Implementasikan dynamic page title ("Register - HADIR")                | Mempermudah identifikasi tab browser bagi pengguna                 | Low      |
| 5  | Automation     | Tambahkan atribut data-testid="btn-register-submit" pada tombol Daftar | Membuat locator automation test lebih stabil dan maintainable      | Medium   |

### BAGIAN 4 - RINGKASAN HASIL AUTOMATION

Hasil Eksekusi TestNG Suite:

Tests run: 12 | Failures: 0 | Errors: 0 | Skipped: 2 | BUILD SUCCESS

Penjelasan Skipped: 1 test skipped pada Register (`testRegisterWithAvailableNik`) terjadi karena konfigurasi precondition `REGISTER\_TEST\_STATE=REGISTER\_EXISTING` (Safe Mode). Ini adalah perilaku yang DENGAN SANGAT DISENGAJA dirancang untuk melindungi database server dari pembuatan akun dummy secara berlebihan.

### PENUTUP

Berdasarkan skenario yang diuji, tidak ditemukan kegagalan pada fungsionalitas inti Register.